Indexer automatiquement les images du Moyen-Âge par l'IA

O.D.I.L

Zero-shot et pipeline de fine-tuning supervisé pour la taxonomie *timel*

Tianjie Quanwen

Zero-shot avec VLM

Modèles évalués

Qwen3-VL-2B-Instruct

Qwen3-VL-4B-Instruct

iconclass-vlm

Au niveau du prompt
Génération d'identifiants (IDs) :
le modèle est explicitement invité à produire des identifiants de classes correspondant aux catégories attendues (timel).

Génération de labels en langage naturel :
le modèle est invité à produire des labels textuels descriptifs (timel).

Comportement observé en zero-shot

Qwen3-VL :

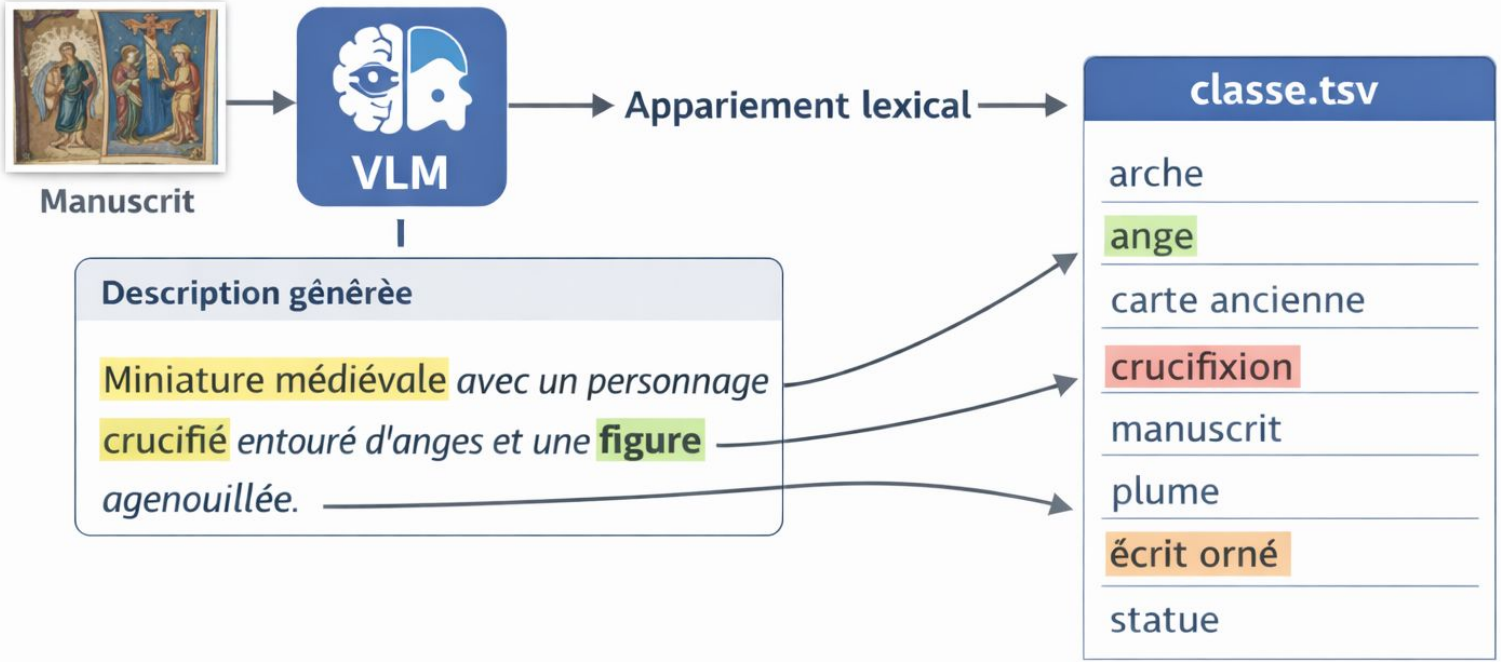
{'role': 'assistant', 'content': 'tm-0101;tm-0102;tm-0103'}

{'role': 'assistant',
'content': '- Cœur en forme de cœur avec un fond de grille dorée\n- Deux figures humaines assises, chacune avec une auréole\n- Un lion tenant un parchemin à gauche\n- Un taureau tenant un parchemin à droite\n- Un ange en haut à gauche\n- Un ange en haut à droite\n- Un ange en bas à gauche\n- Un ange en bas à droite\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un motif décoratif en bas à gauche\n- Un motif décoratif en bas à droite\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle rouge avec un texte partiel\n- Un cercle'}

iconclass-vlm :

{"iconclass-codes": ["11D12", "11D121", "11D122", "11D123", "11D124", "11D125", "11D126", "11D127", "11D128", "11D129", "11D13", "11D14", "11D15", "11D16", "11D17", "11D18", "11D19", "11D192", "11D193", "11D194", "11D195", "11D196", "11D197", "11D198", "11D199", "11D2", "11D21", "11D22", "11D23", "11D24", "11D25", "11D26", "11D27"]}

```
[{'input_text': [{'role': 'user',
    'content': [{'type': 'image',
      'image': <PIL.Image.Image image mode=RGB size=887x1351>},
     {'type': 'text',
      'text': "Il s'agit d'une illustration médiévale dans laquelle vous devez décrire les personnages, les animaux, les objets, ainsi que les
interactions ou les actions qui y sont représentés. "}]}],
  'generated_text': [{'role': 'user',
    'content': [{'type': 'image',
      'image': <PIL.Image.Image image mode=RGB size=887x1351>},
     {'type': 'text',
      'text': "Il s'agit d'une illustration médiévale dans laquelle vous devez décrire les personnages, les animaux, les objets, ainsi que les
interactions ou les actions qui y sont représentés. "}]},
   {'role': 'assistant',
    'content': "L'illustration médiévale représentée est une page d'un manuscrit, probablement un livre de la Bible ou un manuscrit religieux. Elle est
ornée de détails complexes et de couleurs riches, typiques de l'art de l'époque. Voici une description détaillée des éléments de l'illustration :\n\n--
-\n\n### **Personnages**\n\nLe centre de l'illustration est occupé par deux figures principales, assises sur un autel ou une estrade, qui semblent être
des figures religieuses, probablement des saints ou des personnages du livre de la Bible.\n\n- **La figure de gauche** : Cette personne est une femme,
probablement la Sainte Vierge. Elle est représentée avec une expression de douleur ou de pitié. Elle porte une robe longue et simple, et son visage est
tourné vers la droite, dans une posture de prière. Elle a une auréole dorée sur la tête, ce qui indique son statut divin.\n- **La figure de droite** :
Cette personne est un homme, probablement Jésus-Christ. Il est assis, portant une robe longue"}]}]
```


Manuscrit
VLM
Appariement lexical
classe.tsv
arche
ange
carte ancienne
crucifixion
manuscrit
plume
écrit orné
statue
Description gênêrèe
Miniature médiévale avec un personnage crucifié entouré d'anges et une figure agenouillée.

{"role": "assistant",

"content": "- Deux figures sacrées assises face à face sur un même siège\n- Les deux figures portent des auréoles\n- Le personnage de droite effectue un geste de parole ou de bénédiction\n- Le personnage de gauche adopte une posture d’écoute ou de soumission\n- Un aigle disposé dans un angle de la composition\n- Un lion disposé dans un angle de la composition\n- Un taureau disposé dans un angle de la composition\n- Un ange ailé anthropomorphe disposé dans un angle de la composition\n- Siège commun de type banc ou trône\n- Phylactères associés aux figures animales\n- Fond décoratif géométrique et doré\n- Dialogue ou transmission sacrée entre les deux figures centrales\n- Les animaux encadrent symboliquement la scène sans interaction directe"}

000001.jpg
tm-hwbpfzqq;tm-wqg2nktt;tm-f4sqsvcv;tm-7schjv64;tm-sz7srifg;tm-9kefvmxz;tm-fmytavcm;tm-ec7e7dqn;tm-pphjzwxj;tm-6dqqjsez;tm-kancnlxz;tm-zn7lmvzm Christ;ange;Vierge;globe;couronne;siège (meuble);phylactère;couronnement de la Vierge;bénédiction;aigle;lion;taureau
"["tm-hwbpfzqq", "tm-wqg2nktt", "tm-f4sqsvcv", "tm-7schjv64", "tm-sz7srifg", "tm-9kefvmxz", "tm-fmytavcm", "tm-ec7e7dqn", "tm-pphjzwxj", "tm-6dqqjsez", "tm-kancnlxz", "tm-zn7lmvzm"]" "["Christ", "ange", "Vierge", "globe", "couronne", "siège (meuble)", "phylactère", "couronnement de la Vierge", "bénédiction", "aigle", "lion", "taureau"]"

Comportement observé en zero-shot: Le premier essai: Clip

000006.jpg d'épines;casque;lance;armure;bouclier;écrit;croix;crucifiement du Christ;désignation;cécité;guérison;miracle;nudité;toucher;crucifixion;coup;nuée;lune (sphère céleste);soleil (sphère céleste);plaie;sang
"[""tm-hwbpfzqq"", ""tm-zhbujjvw"", ""tm-g6k9sgvc"", ""tm-h5p48lfk"", ""tm-cmfssnq4"", ""tm-4a7uh6qs"", ""tm-brqtzl8a"", ""tm-qpyshudm"", ""tm-z78apcet"", ""tm-cpdgl5r4"", ""tm-mqvexyu4"", ""tm-zn8ypys2"", ""tm-cat27oby"", ""tm-tfldybdj"", ""tm-wzp38snl"", ""tm-3puuk37w"", ""tm-6m8nrco5"", ""tm-ggnrmwc7"", ""tm-vkxz23az"", ""tm-ie8wpjhx"", ""tm-hvmbbgkw"", ""tm-c4vyu5zq"", ""tm-xqrthxrm"", ""tm-bvwymnol"", ""tm-ssrd3vfj""]"
"[""Christ"", ""aveugle"", ""saint Longin"", ""soldat"", ""couronne d'épines"", ""casque"", ""lance"", ""armure"", ""bouclier"", ""écrit"", ""croix"", ""crucifiement du Christ"", ""désignation"", ""cécité"", ""guérison"", ""miracle"", ""nudité"", ""toucher"", ""crucifixion"", ""coup"", ""nuée"", ""lune (sphère céleste)"", ""soleil (sphère céleste)"", ""plaie"", ""sang""]"

Comportement observé en zero-shot:
Le deuxième essai: Qwen 3

```
Selected labels:
  1370: cheval ailé
  64: miracle
  2299: serrure
  2097: guérison
  915: soldat
[OK] label='cheval ailé...' loss=3.4442
[OK] label='miracle...' loss=0.8802
[OK] label='serrure...' loss=0.3990
[OK] label='guérison...' loss=0.2648
[OK] label='soldat...' loss=0.8067

Scores / Probas:
Index= 1370 | cheval ailé
Index=   64 | miracle
Index= 2299 | serrure
Index= 2097 | guérison
Index=  915 | soldat

Top-1:
Index=2097 | guérison | proba=0.329
```

```
| score= -3.444 | proba=0.014
| score= -0.880 | proba=0.178
| score= -0.399 | proba=0.288
| score= -0.265 | proba=0.329
| score= -0.807 | proba=0.191
```

```
Loaded: ./clip_class_proba.tsv
rows: 150 cols: 2337
```

	image_path	pred_index	pred_timel_label	pred_proba	proba_1	proba_10	proba_100	proba_1000	proba_1001	proba_1002	...	prc
0	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000001.jpg	1386	agneau divin et Christ tenant le livre	0.629277	0.000048	1.272978e-06	4.815213e-06	1.005981e-06	0.000069	2.722565e-06	...	3.7
1	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000002.jpg	1386	agneau divin et Christ tenant le livre	0.259540	0.000156	7.785423e-07	4.870584e-06	1.715122e-06	0.000111	1.777278e-06	...	1.2
2	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000003.jpg	1386	agneau divin et Christ tenant le livre	0.157823	0.000407	4.250468e-06	2.654550e-05	8.253503e-06	0.001348	3.580722e-06	...	2.6
3	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000004.jpg	1386	agneau divin et Christ tenant le livre	0.159566	0.000641	6.039930e-06	1.147669e-05	1.995461e-06	0.000251	3.439958e-06	...	1.8
4	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000005.jpg	1001	Moïse et le serpent d'airain	0.363099	0.000751	2.525014e-05	2.911567e-05	5.738084e-06	0.363099	4.830670e-06	...	1.6
5	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000006.jpg	810	crucifixion du Christ	0.253888	0.000016	9.974983e-08	5.302559e-07	6.469105e-08	0.000005	2.425554e-08	...	9.9
6	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000007.jpg	2136	mages devant l'étoile annonçant la naissance d...	0.211857	0.000446	4.330392e-06	2.276124e-05	4.213451e-06	0.000028	7.515430e-06	...	1.8
7	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000008.jpg	124	Christ en gloire tenant le livre	0.165002	0.001001	1.499997e-05	1.318421e-05	4.304988e-06	0.000152	2.840294e-06	...	1.2
8	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000009.jpg	280	saint Georges combattant le dragon	0.422817	0.000118	1.632523e-06	1.037335e-05	6.707206e-06	0.021577	4.677448e-06	...	5.8
9	D:\O.D.I.L\Image\OneDrive_1_2026-1-6\000010.jpg	1167	saint Thomas Becket	0.157561	0.000909	4.139494e-05	8.391145e-06	3.080783e-06	0.000189	3.985507e-06	...	6.0

Transfert du fine-tuning Iconclass vers Timel

Problème posé

Un VLM non entraîné ne connaît pas la taxonomie timel

La génération zero-shot produit des descriptions libres ou des labels inventés

Il est nécessaire d’apprendre un alignement image–labels contrôlés

Pipeline de fine-tuning (inspiré d'Iconclass)

Principe clé

Transformer la classification iconographique → en génération textuelle(IDs) strictement contrôlée

1. Données
   - Images de manuscrits médiévaux
   - IDs timel issus de classe.tsv
2. Formulation SFT
   - Entrée : image + instruction
   - Sortie : liste de IDs timel uniquement (sans texte libre)
3. Entraînement supervisé
   - Loss calculée uniquement sur la sortie assistant
   - Apprentissage de l'alignement image ↔ IDs
4. Modèle
   - Qwen2.5 → Qwen 3.0

Description du script avant la phase de fine-tuning

- Données multimodales : images + dialogues (JSONL)
- Génération du prompt via *chat template*
- Encodage conjoint texte–image (processor VLM)
- Collation avec masquage du padding (`-100`)
- Entraînement SFT piloté par *max steps*
- Sauvegarde et reprise automatiques (checkpoints)

Préparation à la création des prompts pour VLM prompt: VGG16 clustering

```
labels, scaler, pca, km, feats_pca = pca_and_kmeans(
    feats,
    n_components=50,
    n_clusters=20,
    random_state=42
)

visualize_clusters(image_paths, labels, max_per_cluster=10)
```

Cluster 0 (count=15)

Cluster 1 (count=26)

1) S'inspirer de la classification VGG16 pour mener **une analyse iconologique par regroupements** et élaborer un prompt descriptif.

2) **Définir les exigences de sortie :** TIMEL : déterminer le numéro de la catégorie à laquelle l'image se rapproche le plus ; fournir 2 à 4 phrases structurées décrivant la composition, les relations entre les personnages ainsi que les rapports entre image et texte ; en cas de caractéristiques transcatégorielles, indiquer « catégorie principale + caractéristiques secondaires ».

```
ID                                   NAME                  STATE       AGE IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
0aa0d857-5769-42b5-aa8c-a0391e7e626b entrainement-odil_12 FAILED      4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://0aa0d857-5769-42b5-aa8c-a0391e7e626b.job.gra.ai.cloud.ovh.net
e519a842-7047-4628-86a0-b58a516a84a7 entrainement-odil_11 FAILED      4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://e519a842-7047-4628-86a0-b58a516a84a7.job.gra.ai.cloud.ovh.net
8dfe9709-8c7d-4678-823d-904b408f3d77 entrainement-odil_10 INTERRUPTED 4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://8dfe9709-8c7d-4678-823d-904b408f3d77.job.gra.ai.cloud.ovh.net
f163bf31-d71b-41bb-b192-a966754deb29 entrainement-odil_9  INTERRUPTED 5h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://f163bf31-d71b-41bb-b192-a966754deb29.job.gra.ai.cloud.ovh.net
405a9eb6-bb07-4b2d-b22c-b03cfa033ccc entrainement-odil_8  INTERRUPTED 5h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://405a9eb6-bb07-4b2d-b22c-b03cfa033ccc.job.gra.ai.cloud.ovh.net
6997ab47-b544-4723-a74b-648f59783946 entrainement-odil_7  INTERRUPTED 7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://6997ab47-b544-4723-a74b-648f59783946.job.gra.ai.cloud.ovh.net
bac76060-5712-4f6b-bf38-1b2103c2fe7f entrainement-odil_6  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://bac76060-5712-4f6b-bf38-1b2103c2fe7f.job.gra.ai.cloud.ovh.net
965cd361-092b-492f-8ce7-41d04a524411 entrainement-odil_5  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://965cd361-092b-492f-8ce7-41d04a524411.job.gra.ai.cloud.ovh.net
4b3b71e8-6dab-4e26-9644-e455cc74e479 entrainement-odil_4  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://4b3b71e8-6dab-4e26-9644-e455cc74e479.job.gra.ai.cloud.ovh.net
9be18332-b3ab-4dc2-8deb-ac5af5cd65e5 entrainement-odil_3  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://9be18332-b3ab-4dc2-8deb-ac5af5cd65e5.job.gra.ai.cloud.ovh.net
a0825dc1-7d4a-4efb-aa8e-baece0f09102 entrainement-odil_2  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://a0825dc1-7d4a-4efb-aa8e-baece0f09102.job.gra.ai.cloud.ovh.net
3f502374-819b-4e02-9aad-ca69ad52ef87 entrainement-odil    FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://3f502374-819b-4e02-9aad-ca69ad52ef87.job.gra.ai.cloud.ovh.net
```

ValueError: Incorrect image source ... Got data/images/002393.jpg ... Failed with Invalid base64-encoded string

Problèmes rencontrés

- Fine-tuning : échec
- Serveur OVH
- Chemins d’images invalides
- Fichiers non trouvés
- Cause exacte non identifiée
- Architecture / bibliothèques
- Configuration environnement

Prochaines étapes

- Réduction du nombre d’images
- Simplification du pipeline
- Vérification compatibilité
- Architecture serveur
- CUDA / PyTorch / dépendances
- Débogage progressif
- Tests chargement données
- Validation des paths

```
ID                                   NAME                  STATE       AGE IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                URL
0aa0d857-5769-42b5-aa8c-a0391e7e626b entrainement-odil_12 FAILED      4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://0aa0d857-5769-42b5-aa8c-a0391e7e626b.job.gra.ai.cloud.ovh.net
e519a842-7047-4628-86a0-b58a516a84a7 entrainement-odil_11 FAILED      4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://e519a842-7047-4628-86a0-b58a516a84a7.job.gra.ai.cloud.ovh.net
8dfe9709-8c7d-4678-823d-904b408f3d77 entrainement-odil_10 INTERRUPTED 4h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://8dfe9709-8c7d-4678-823d-904b408f3d77.job.gra.ai.cloud.ovh.net
f163bf31-d71b-41bb-b192-a966754deb29 entrainement-odil_9  INTERRUPTED 5h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://f163bf31-d71b-41bb-b192-a966754deb29.job.gra.ai.cloud.ovh.net
405a9eb6-bb07-4b2d-b22c-b03cfa033ccc entrainement-odil_8  INTERRUPTED 5h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://405a9eb6-bb07-4b2d-b22c-b03cfa033ccc.job.gra.ai.cloud.ovh.net
6997ab47-b544-4723-a74b-648f59783946 entrainement-odil_7  INTERRUPTED 7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://6997ab47-b544-4723-a74b-648f59783946.job.gra.ai.cloud.ovh.net
bac76060-5712-4f6b-bf38-1b2103c2fe7f entrainement-odil_6  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://bac76060-5712-4f6b-bf38-1b2103c2fe7f.job.gra.ai.cloud.ovh.net
965cd361-092b-492f-8ce7-41d04a524411 entrainement-odil_5  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://965cd361-092b-492f-8ce7-41d04a524411.job.gra.ai.cloud.ovh.net
4b3b71e8-6dab-4e26-9644-e455cc74e479 entrainement-odil_4  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://4b3b71e8-6dab-4e26-9644-e455cc74e479.job.gra.ai.cloud.ovh.net
9be18332-b3ab-4dc2-8deb-ac5af5cd65e5 entrainement-odil_3  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://9be18332-b3ab-4dc2-8deb-ac5af5cd65e5.job.gra.ai.cloud.ovh.net
a0825dc1-7d4a-4efb-aa8e-baece0f09102 entrainement-odil_2  FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://a0825dc1-7d4a-4efb-aa8e-baece0f09102.job.gra.ai.cloud.ovh.net
3f502374-819b-4e02-9aad-ca69ad52ef87 entrainement-odil    FAILED      7h  registry.gra.ai.cloud.ovh.net/cb4e7c77-ef17-4aa5-bc95-e78e26118ea2/odil-training:v1 http
s://3f502374-819b-4e02-9aad-ca69ad52ef87.job.gra.ai.cloud.ovh.net
```

ValueError: Incorrect image source ... Got data/images/002393.jpg ... Failed with Invalid base64-encoded string

Solution 1 : fournir des objets image (PIL) au processor;
Solution 2 : convertir les chemins en chemins absolus et vérifier l’existence des fichiers;
Solution 3 : utiliser datasets.Image() (Hugging Face Datasets);
Solution 4 : option de normalisation PIL (si votre script la propose)